EXAMEN PRÁCTICO

Administración Avanzada de Sistemas Operativos

Estudiante: Antony Barahona
Usuario del sistema: estudiante
Máquina 1 (Servidor): Ubuntu 24.04 LTS — 192.168.56.10
Máquina 2 (Cliente): Ubuntu 24.04 LTS — 192.168.56.11
Entorno: Oracle VirtualBox — Red Host-Only + NAT

1. Introducción

El presente documento contiene la evidencia de la ejecución práctica de administración avanzada de sistemas operativos, desarrollada sobre dos máquinas virtuales Ubuntu 24.04 LTS (Máquina 1 - servidor, y Máquina 2 - cliente) conectadas mediante una red interna Host-Only en Oracle VirtualBox. Todo el trabajo se realizó exclusivamente por terminal con el usuario estudiante, cumpliendo con la condición de trazabilidad mediante comandos echo antes de cada actividad.

2. Preparación del entorno

Antes de iniciar los ejercicios, se configuró el entorno de laboratorio:

```
- VM1 (Maquina1-Servidor): IP fija 192.168.56.10 (adaptador enp0s3, Host-Only)
- VM2 (Maquina2-Cliente): IP fija 192.168.56.11 (adaptador enp0s3, Host-Only)
- Adaptador NAT (enp0s8) en ambas VMs para salida a Internet
- Servicio OpenSSH instalado y activo en ambas VMs
```

Evidencia de configuración de red y verificación de conectividad entre máquinas:

```
estudiante@Maquina1-Servidor:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:51:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe21:5145/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:8c:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 84379sec preferred_lft 84379sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe54:8c2a/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 85929sec preferred_lft 13929sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe54:8c2a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
estudiante@Maquina1-Servidor:~$ _
```

```
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:68:b1:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.11/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe68:b1e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a2:35:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 82812sec preferred_lft 82812sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fea2:3516/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86164sec preferred_lft 14164sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea2:3516/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ _
```

3. Desarrollo de ejercicios

Ejercicio 1: Creación de la estructura de directorios

Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Creación de estructura de directorios | Ejercicio 1"
```

Comandos ejecutados:

```
mkdir -p /home/estudiante/examen_so/{datos,respaldos,logs,publico}
tree /home/estudiante/examen_so
```

Evidencia (captura de pantalla):



Ejercicio 2: Descarga de archivo con wget

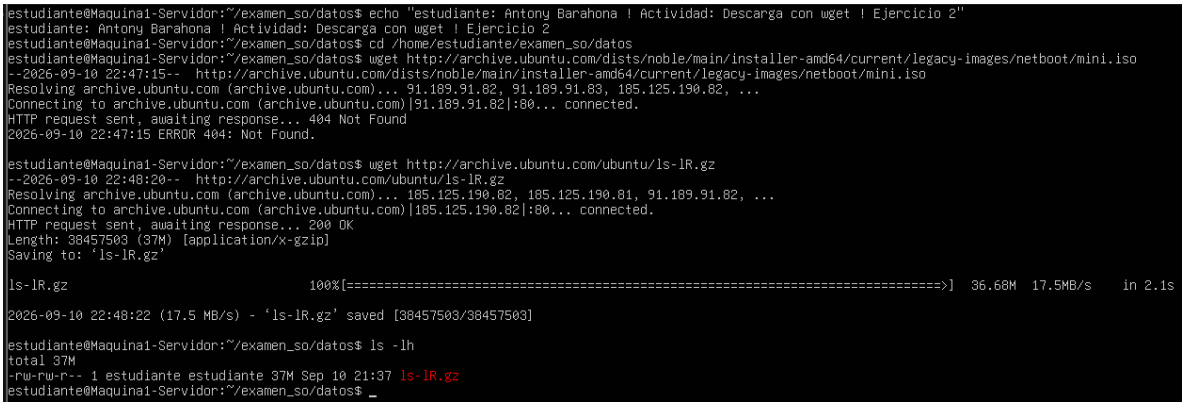
Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Descarga con wget | Ejercicio 2"
```

Comandos ejecutados:

```
cd /home/estudiante/examen_so/datos
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ls-lR.gz
ls -lh
```

Evidencia (captura de pantalla):



URL utilizada: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ls-lR.gz — Archivo descargado exitosamente, tamaño 37M.

Ejercicio 3: Creación de grupos y permisos diferenciados

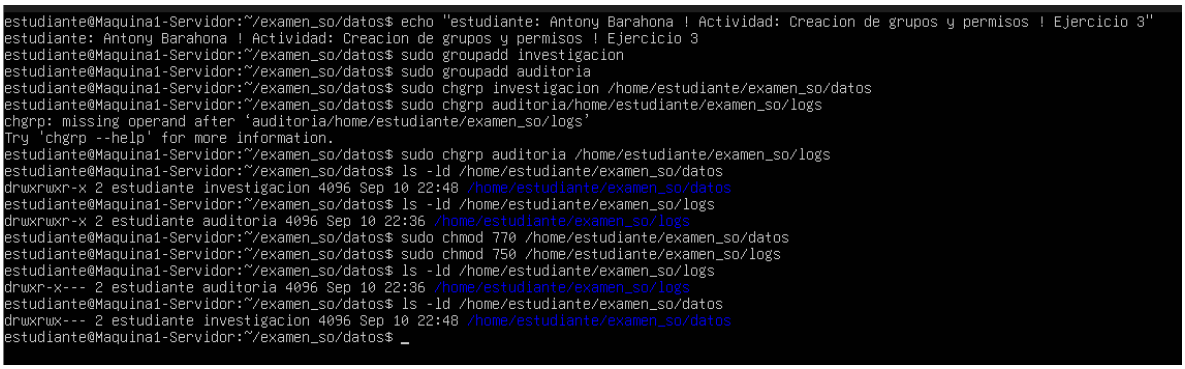
Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Creación de grupos y permisos | Ejercicio 3"
```

Comandos ejecutados:

```
sudo groupadd investigacion
sudo groupadd auditoria
sudo chgrp investigacion /home/estudiante/examen_so/datos
sudo chgrp auditoria /home/estudiante/examen_so/logs
sudo chmod 770 /home/estudiante/examen_so/datos
sudo chmod 750 /home/estudiante/examen_so/logs
ls -ld /home/estudiante/examen_so/datos
ls -ld /home/estudiante/examen_so/logs
```

Evidencia (captura de pantalla):



Justificación técnica: datos (770) otorga acceso completo al propietario y al grupo investigacion, que necesita trabajar directamente con la información; "otros" no tienen acceso por tratarse de datos sensibles. logs (750) otorga control total al propietario y solo lectura/listado al grupo auditoria, coherente con un rol de consulta sin modificación; "otros" no tienen acceso.

Ejercicio 4: Compresión y recuperación con tar/gzip

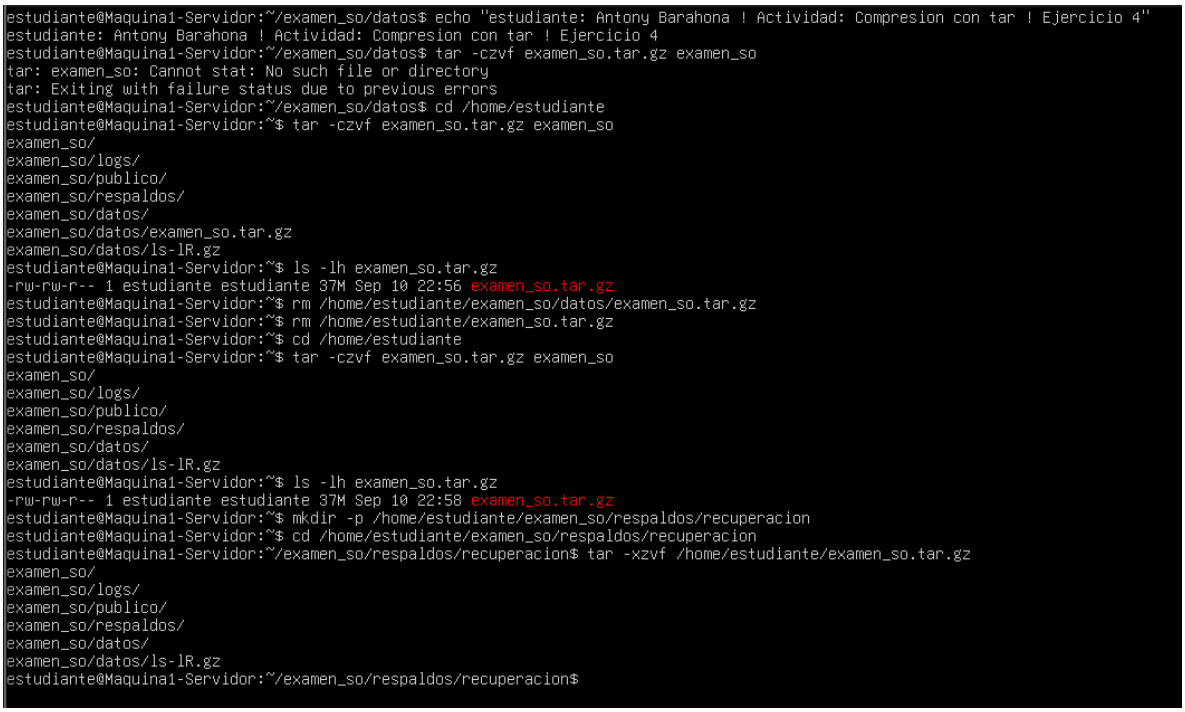
Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Compresión con tar | Ejercicio 4"
```

Comandos ejecutados:

```
cd /home/estudiante
tar -czvf examen_so.tar.gz examen_so
ls -lh examen_so.tar.gz
mkdir -p /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion
cd /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion
tar -xzvf /home/estudiante/examen_so.tar.gz
tree /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion
```

Evidencia (captura de pantalla):



Se comprobó que la estructura completa (datos, logs, publico, respaldos) fue recuperada correctamente en respaldos/recuperacion/.

Ejercicio 5: Transferencia con scp entre máquinas

Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Transferencia con scp | Ejercicio 5"
```

Comandos ejecutados:

```
scp /home/estudiante/examen_so.tar.gz estudiante@192.168.56.11:/home/estudiante/
# Verificación en Máquina 2:
ls -lh /home/estudiante/examen_so.tar.gz
```

Evidencia (captura de pantalla):

```
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ echo "estudiante: Antony Barahona ! Actividad: Transferencia con scp ! Ejercicio 5"
estudiante: Antony Barahona ! Actividad: Transferencia con scp ! Ejercicio 5
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ scp /home/estudiante/examen_so.tar.gz estudiante@192.168.56.11:/home/estudiante/
ssh: connect to host 192.168.56.11 port 22: Connection refused
scp: Connection closed
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ scp /home/estudiante/examen_so.tar.gz estudiante@192.168.56.11:/home/estudiante/
The authenticity of host '192.168.56.11 (192.168.56.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:SPMjg2FowQ9O5rNdXID/6kdIZgpyO4ziI+atniLoIfE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.56.11' (ED25519) to the list of known hosts.
estudiante@192.168.56.11's password:
examen_so.tar.gz                                                                      100%   37MB  60.1MB/s   00:00
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ _
```

```
Setting up openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...
Setting up openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 estudiante @ session #1: login[783]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-09-10 23:06:31 UTC; 11s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 2132 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2134 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2265)
     Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
        CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─2134 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 10 23:06:31 Maquina2-Cliente systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Sep 10 23:06:31 Maquina2-Cliente sshd[2134]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 10 23:06:31 Maquina2-Cliente sshd[2134]: Server listening on :: port 22.
Sep 10 23:06:31 Maquina2-Cliente systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ ls -lh /home/estudiante/examen_so.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 37M Sep 10 23:07 /home/estudiante/examen_so.tar.gz
estudiante@Maquina2-Cliente:~$ _
```

Requisito previo: instalación y activación del servicio openssh-server en la Máquina 2 (sudo apt install -y openssh-server && sudo systemctl enable --now ssh).

Ejercicio 6: Gestión de procesos: ejecución, identificación de PID y finalización con kill

Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Gestión de procesos | Ejercicio 6"
```

Comandos ejecutados:

```
sleep 300 &
pgrep -a sleep
kill -15 1111
pgrep -a sleep
```

Evidencia (captura de pantalla):

```
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ echo "estudiante: Antony Barahona ! Actividad: Gestion de procesos ! Ejercicio 6"
estudiante: Antony Barahona ! Actividad: Gestion de procesos ! Ejercicio 6
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ pgrep -a sleep
1111 sleep 300
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ kill -15 1111
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$ pgrep -a sleep
[1]+  Terminated              sleep 300
estudiante@Maquina1-Servidor:~/examen_so/respaldos/recuperacion$
```

Señal utilizada: SIGTERM (-15). Justificación: SIGTERM solicita al proceso finalizar de forma controlada, permitiéndole liberar recursos correctamente, a diferencia de SIGKILL (-9) que lo fuerza sin oportunidad de cierre ordenado. Al tratarse de un proceso simple sin necesidad de terminación forzosa, SIGTERM es la opción técnicamente adecuada.

Ejercicio 7: Análisis de almacenamiento con du y df

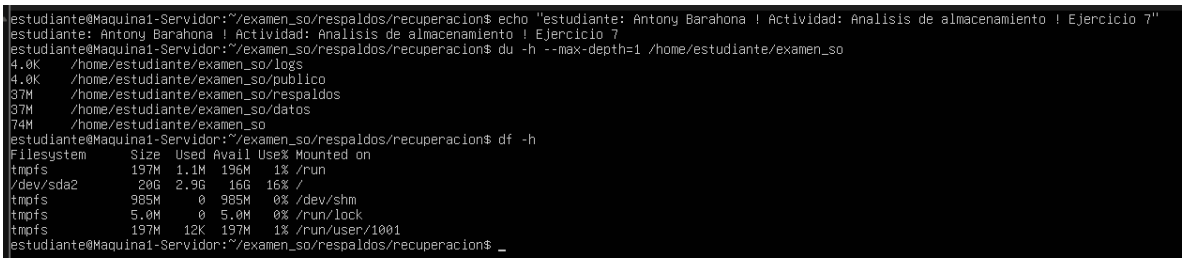
Comando de trazabilidad:

```
echo "Estudiante: Antony Barahona | Actividad: Análisis de almacenamiento | Ejercicio 7"
```

Comandos ejecutados:

```
du -h --max-depth=1 /home/estudiante/examen_so
df -h
```

Evidencia (captura de pantalla):



Comparación técnica: du mide el espacio real ocupado por los archivos y subdirectorios específicos indicados (examen_so, con un total aproximado de 74M, concentrado principalmente en datos y respaldos). df mide el uso del sistema de archivos completo de la partición donde está montado el directorio (/dev/sda2), incluyendo todos los archivos del sistema operativo, no solo los del examen. Por ello, el porcentaje reportado por df no guarda relación directa con los 74M medidos por du: son métricas de alcance distinto (una carpeta puntual frente a toda la partición).

4. Conclusión técnica

El desarrollo de esta práctica permitió aplicar de forma integrada las principales herramientas de administración de sistemas Linux en un entorno con dos máquinas virtuales interconectadas. Se gestionaron directorios y permisos diferenciados mediante chgrp y chmod, aplicando el principio de mínimo privilegio según el rol de cada grupo (investigacion y auditoria). Se comprobó la integridad de la información a través de un ciclo completo de compresión y descompresión con tar/gzip, y se validó la transferencia segura de archivos entre equipos mediante scp sobre SSH, lo cual requirió configurar previamente el servicio openssh-server.

En la gestión de procesos se identificó un proceso en ejecución mediante su PID y se finalizó de forma controlada utilizando la señal SIGTERM, evidenciando la diferencia entre una terminación ordenada y una forzosa (SIGKILL). Finalmente, el análisis con du y df permitió comprender la diferencia entre el espacio ocupado por un conjunto específico de archivos y el uso global del sistema de archivos, una distinción clave para el monitoreo y la planificación de almacenamiento en entornos de producción.

En conjunto, la práctica demuestra la capacidad de administrar de forma segura y trazable un repositorio de información compartido, integrando control de acceso, respaldo, transferencia entre sistemas y gestión de procesos y recursos.